Vorname Nachname	Klasse	30.10.26

Durch richtiges Dämmen Heizkosten reduzieren



Ein schlecht gedämmtes Haus verbraucht viel Heizenergie. Dadurch entstehen hohe Heizkosten. Aber derjenige, der sein Haus richtig dämmt, kann Heizkosten reduzieren. Daher schreibt inzwischen der Gesetzgeber bei Neubauten eine energieeffiziente Bauweise vor. Aber auch Altbauten müssen unter Umständen gedämmt werden. Es ist keine Frage, das Dämmen eine hohe Investition für Hausbesitzer bedeutet. Aber diese Investition lohnt sich, da die Hausbesitzer durch sie Geld sparen.

Der Wärmedurchgangskoeffizient

Der Wärmedurchgangskoeffizient[①] **ist eine der bedeutendsten Größen im Wärmeschutz. Der U-Wert gibt an, wie viel Energie durch ein Bauteil von innen des Hauses nach außen entwicht. Je kleiner der U-Wert ist, umso höher ist die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils.** Die jeweilige Bauteildicke ist mit ausschlaggebend für den Wert. Bei nicht homogen oder mehrschichtigen Bauteilen wie zum Beispiel Fenster oder Türen wird aus den U-Werten der einzelnen Bauteile ein Durchschnittswert berechnet. Der U-Wert wird in der Einheit (W/m^2K) angegeben.

U-Werte für Außenbauteile

Der U-Wert von einem Bauteil hängt von seinem Material und seiner Dicke ab. Dadurch ergeben sich unterschiedliche U-Werte von Bauteilen. So haben die folgenden gebräuchlichen Baustoffe folgende Werte:

- 25 cm Betonwand: 3,3 W/m^2K
- 24 cm Mauerziegel: 1,5 W/m^2K
- 20 cm Massivholz: 0,5 W/m^2K

① wird häufig auch als U-Wert bezeichnet

Vorname Nachname	Klasse	30.10.26

Vergleich der Heizkosten vor und nach einer Sanierung

	U-Wert	Heizölbedarf	Heizkosten pro Jahr bei 100 m^2 Fläche
Dachboden vor Sanierung – Dachbodenfläche 95 m^2			
Einfamilienhaus mit Betondecke	2,09 W/(m^2K)	20 l/ m^2	3.569,00 Euro
Dachboden nach Sanierung – Dachbodenfläche 95 m^2			
Einfamilienhaus mit Betondecke	0,23 W/(m^2K)	2,39 l/ m^2	407,00 Euro